Università degli Studi di Verona

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Intelligenza Artificiale

Federico Brutti
federico.brutti@studenti.univr.it

Inserire citazione inerente alla materia

Indice

1 Agenti intelligenti **3**
1.1 Agenti, razionalità e PEAS 3
1.2 Struttura degli agenti 4
1.3 Agenti Problem-solving e formulazione dei problemi 4

2 Risoluzione di problemi **5**
2.1 Ricerca nello spazio degli stati 5
2.2 Valutazione delle strategie 5
2.3 Strategie di ricerca non informate 5
2.4 Ricerca in ambienti complessi 5
2.5 Soddisfacimento dei vincoli 5

3 Conoscenza, ragionamento e pianificazione **6**

4 Conoscenza incerta **7**

5 Apprendimento automatico **8**

Capitolo 1

Agenti intelligenti

1.1 Agenti, razionalità e PEAS

Definiamo formalmente **agenti razionali** quelle funzioni che eseguono un'azione in base a una **misura di performance**, intesa come il criterio per definire quanto efficaci siano state, per massimizzare il suo valore atteso in base alle percezioni ricevute fino a quel momento e dalla conoscenza pregressa; dato questo vincolo, si può dire che la qualità di un agente è un problema di ottimizzazione. Supponiamo per esempio la seguente funzione:

Algorithm 1 Reflex-Vacuum-Agent(location, status) **returns** action

```
if status = dirty then return Suck
else if location = A then return Right
else if location = B then return Left
end if
```

Se l'unica performance measure è la pulizia dell'ambiente, diciamo che questo agente è razionale e buono, ma se si volessero aggiungere ulteriori condizioni ci sarà bisogno di rivedere l'algoritmo utilizzato. Tendenzialmente si vuole minimizzare anche il valore di **average idleness**, ovvero la somma degli intervalli di tempo per i quali l'agente non visita altri stati; considerando la funzione proposta, sarebbe desiderabile che l'agente "si muova" all'interno dell'ambiente quanto più possibile per trovare sporco e pulirlo quanto prima.

In questi termini è desiderabile considerare tutti gli stati allo stesso modo, con lo scopo di ottenere valori medi i più omogenei possibile. Ciò si traduce nel cercare di minimizzare il valore di varianza, in quanto più basso sarà, tanto più omogenei saranno i valori di idleness. Andando a fornire una visione più formale, per progettare un agente razionale è necessario specificare gli elementi **PEAS**:

- **Performance measure**: Risultato desiderato dall'agente.
- **Environment**: Ambiente di lavoro al quale è applicato l'agente.
- **Actuators**: Elementi che definiscono come l'agente può compiere azioni.
- **Sensors**: Elementi che definiscono come l'agente è in grado di percepire l'ambiente.

Esistono poi diversi tipi di ambienti con una struttura condivisa per poter definire il tipo di problema preso in esame. È di fondamentale importanza conoscerli a fondo poiché il design degli algoritmi si baserà in gran parte su di essi:

- **Osservabile**: Lo stato del mondo è completamente visibile dall'agente.
- **Deterministico**: Le azioni hanno conseguenze perfettamente predicibili dall'agente.
- **Episodico**: Le azioni che l'agente compie impattano esclusivamente la sola istanza di lavoro corrente. Ciò non fa cambiare strategia.
- **Statico**: Si lavora sempre nello stesso ambiente non modificabile; solo le azioni dell'agente potranno cambiare.
- **Discreto**: Il problema è esprimibile con sole variabili discrete.
- **A singolo agente**: Il problema presenta l'utilizzo di un singolo agente.

1.2 Struttura degli agenti

1.3 Agenti Problem-solving e formulazione dei problemi

Qua sta anche la tassonomia dei problemi

Capitolo 2

Risoluzione di problemi

2.1 Ricerca nello spazio degli stati

2.2 Valutazione delle strategie

2.3 Strategie di ricerca non informate

2.4 Ricerca in ambienti complessi

2.5 Soddisfacimento dei vincoli

Capitolo 3

Conoscenza, ragionamento e pianificazione

agenti basati sulla logica; rappresentazione della conoscenza; pianificazione automatica;

Capitolo 4

Conoscenza incerta

quantificare l'incertezza; ragionamento probabilistico; problemi di decisione sequenziali;

Capitolo 5

Apprendimento automatico

apprendimento da esempi, apprendimento per rinforzo, basi per IA generativa.